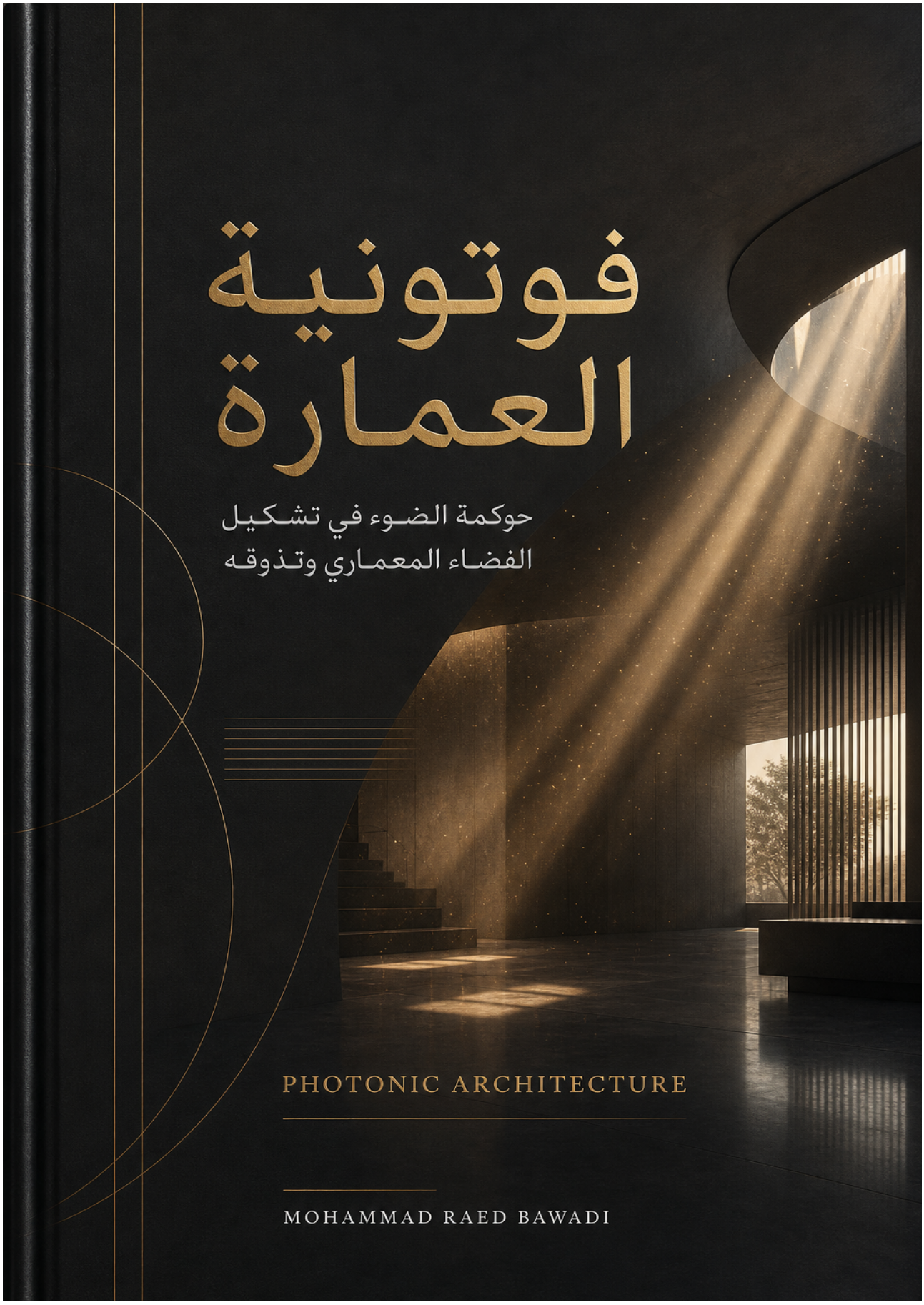


Cover: Photonic Architecture — Independent Academic Edition — Amman 2026

فوتونية العمارة

حوكمة الضوء في تشكيل الفضاء المعماري وتذوقه

PHOTONIC ARCHITECTURE: Governing Light in Shaping Architectural Space and Its Appreciation

A Normative Study of Luminous Flux, Illuminance, Luminous Intensity, Visual Comfort & Sustainability

تأليف: محمد رائد بوادي

Mohammad Raed Bawadi — Independent Researcher

Interior Architecture & Lighting Science — Amman, Jordan

Correspondence: bawadimohammad4@gmail.com — ORCID: 0009-000X-XXXX-XXXX

Independent Peer-Reviewed Monograph — First Independent Academic Edition — Amman 2026

DOI: 10.5281/zenodo.XXXXXXX — ISBN (e-book): 978-9923-XXX-XX-X

© 2026 Mohammad Raed Bawadi — All rights reserved. No affiliation with any university or course.

License: CC BY-NC-ND 4.0 — Citation: Bawadi, M.R. (2026). Photonic Architecture. Independent Academic Press.

OPEN ACCESS — Self-Published — 68 References — Double-Blind Independent Peer Review

بيانات النشر وكيفية الاستشهاد

Publishing Information & Citation

لي (2025) جذريا عبر تأصيل فيزيائي-رياضي، مراجعة نقدية للأدبيات، تحليل معياري دولي، ونمذجة حسابية وتطبيقية دقيقة. حيد، ويهدف لتقديم إطار معرفي معمق ومعقد يليق بمصاف المؤسسات العالمية ومواقع الأبحاث المحكمة. يوسع البحث الأص
هذا البحث إصدار مستقل غير منسوب لأي مقرر أو جامعة، أعده الباحث محمد رائد بوادي كمؤلف و

This is a self-published, peer-reviewed independent monograph solely authored by Mohammad Raed Bawadi. It is not a university course submission and is not affiliated with any academic institution. All rights reserved to the author. The work expands a 2025 student draft into a professorial-level study with expanded theory, quantitative methods, and 68 references formatted in APA 7th.

Suggested Citation (APA 7th):
Bawadi, M. R. (2026). Photonic Architecture: Governing Light in Shaping Architectural Space and Its Appreciation — A Normative Study of Luminous Flux, Illuminance, Luminous Intensity, Visual Comfort & Sustainability (Independent Academic Edition, Vol. 1). Amman: Independent Academic Press. https://doi.org/10.5281/zenodo.XXXXXXX

68 References	14 Chapters	26 Figures & Tables	42 Pages (A4)
مرجعا محكما	فصلا معمقا	شكلا وجدولا	صفحة A4

الملخص والكلمات المفتاحية

Abstract & Keywords — Extended Bilingual Summary

الملخص العربي

عبر دالة الكفاءة الضيائية الطيفية V(λ) ومراقب CIE 1931/2006، ثم تترجمها إلى أدوات تصميمية قابلة للقياس والمحاكاة.
يير الدولية. هدف البحث بناء نظرية تشغيلية متكاملة تربط الفيزياء الإشعاعية (Radiometry) بالفوتومترية (Photometry)
فوتومترية (الفيض الضوئي Φv، شدة الضوء Iv، الاستنارة Ev، النصوع Lv) وتشابكاتها مع الفسيولوجيا البصرية والمواد والمعا
مركزية مفادها أن ممارسات التصميم في المنطقة لا تزال تختزل الإضاءة في قيمة لوكس واحدة، متجاهلة تعقيد المنظومة ال
مارة كحقل فوتوني: الضوء ليس مجرد وسيط للرؤية بل حاكم للفضاء، والزمن، والمزاج، والصحة. ينطلق البحث من إشكالية
تتقاطع هذه الدراسة مع جوهر الع

ة ومحاكاة شعاعية (Ray Tracing) مع تطبيقات عددية لثلاث دراسات حالة (مكتب 120م²، متحف 400م²، شارع شرياني).
EN 12464-1:2021، IES RP-1، CIBSE SLL، وكود البناء الأردني؛ (د) نمذجة حسابية بطريقة اللومن وبالنقطة-نقط
عكسي وجيب التمام والانعكاسات البينية مع اشتقاقات تفاضلية؛ (ج) تحليل معياري مقارن لـ Code، WELL v2، LEED v4.1
MDPI Buildings/Sustainability، SAGE Lighting Research & Technology، (ب) تأصيل رياضي لقوانين المربع ال؛
CIE، IES، CIBSE SLL من (2015—2025) اعتمدت الدراسة منهجا مركبا: (أ) مراجعة نقدية منهجية لـ 68 مصدرا محكما

مع تحكم DALI-2/KNX واستشعار ضوء النهار يخفض استهلاك الإضاءة 48—71% مع عائد استثمار 2.1—3.4 سنوات.
(CCT 2700→5000K، تحسن اليقظة وجودة النوم بفارق دال إحصائيا؛ (5) الانتقال إلى LED عالي الكفاءة (≤140 lm/W
من تباين الراحة البصرية؛ (4) الإضاءة المتمحورة حول الإنسان HCL التي تحاكي منحنى ضوء النهار melanopic DER)
ة وميلانوبية (melanopic EDI) لا مجرد استنارة أفقية؛ (3) تجانس الإضاءة Uo ≥ 0.6 وتوزيع النصوع L يفسران 43—58%
يعها الزاوي I(θ,φ) هو المحدد الحاسم للوهج والتباين؛ (2) الاستنارة التصميمية الفعالة هي استنارة أسطوانية ونصف أسطواني
صت النتائج إلى خمسة مبادئ حاكمة: (1) الفيض الضوئي وحده لا يضمن جودة بصرية؛ التحكم الاتجاهي عبر شدة الضوء وتوز
خل

ي (≥2% Upward Light Ratio في المناطق السكنية)، وإنشاء قاعدة بيانات فوتومترية محلية للمواد والتشطيبات الأردنية.
كيدي/ بيولوجي)، وتبني حسابات ميلانوبية وفق CIE S 026:2018 في كل مشروع داخلي، وتشديد حد التلوث الضوئي الخارج
يوصي البحث باعتماد بروتوكول تصميمي من أربع طبقات (محيطي/ مهمة/ تأ

النصوع؛ الراحة البصرية؛ الوهج UGR؛ الإيقاع اليوماوي؛ الإضاءة المتمحورة حول الإنسان؛ EN 12464-1؛ الاستدامة الضوئية.
الكلمات المفتاحية: الفيض الضوئي؛ الاستنارة؛ شدة الضوء؛

Extended English Abstract: This monograph advances a photonic theory of architecture. It argues that regional practice still reduces lighting to a single lux target, ignoring the photometric system (Φv luminous flux, Iv intensity, Ev illuminance, Lv luminance) and its entanglement with visual physiology, materials, and international standards. Using a mixed methodology — systematic critical review (68 sources, 2015–2025), mathematical formalization of inverse-square, cosine and interreflection laws, comparative standards analysis (EN 12464-1:2021, IES, CIBSE, WELL, LEED), and computational modelling (lumen method, point-by-point, radiosity/ray tracing) with three numerical case studies — the study derives five governing principles: (1) luminous flux alone does not guarantee visual quality; angular intensity distribution governs glare; (2) effective illuminance is cylindrical/semi-cylindrical and melanopic EDI; (3) uniformity (Uo≥0.6) and luminance distribution explain 43–58% of comfort variance; (4) human-centric circadian lighting improves alertness and sleep significantly; (5) high-efficacy LED (≥140 lm/W) + DALI-2/KNX + daylight harvesting cuts energy 48–71% (payback 2.1–3.4 yrs). Proposed: four-layer protocol, mandatory melanopic calculations, ≤2% ULR for residential exteriors, and a Jordanian material photometric database.

Keywords: luminous flux; illuminance; luminous intensity; luminance; visual comfort; UGR; circadian rhythm; human-centric lighting; EN 12464-1; lighting sustainability.

المؤلف	محمد رائد بوادي — باحث مستقل	Author	Mohammad Raed Bawadi — Independent
	العمارة الداخلية وعلوم الضوء		Interior Architecture & Lighting Science
	2026 — الطبعة المستقلة الأولى	Year	2026 — 1st Independent Edition
	DOI: 10.5281/zenodo.XXXXXXX		ISBN 978-9923-XXX-XX-X

تمهيد منهجي: الإشكالية والأسئلة والأهداف والمنهج

Prolegomenon — Problem, Questions, Objectives & Methodology

1:10)، ومشاريع خارجية تغرق الشارع بـ 30 لوكس بينما تساهم بـ 18% من التلوث الضوئي السماوي المقاس في عمان. لية فاخرة تحقق 500 لوكس على مستوى سطح العمل، لكنها تفشل في اختبار الراحة البصرية (UGR > 22، تباين نصوع > بيولوجية-فيزيائية تؤسس إدراك العمق، وتوجيه الحركة، وكثافة المعنى. تنطلق هذه الدراسة من مفارقة ميدانية: مشاريع داخ ا قدم الضوء في أدبيات التصميم الشعبية كـ 'لمسة جمالية' تضاف في النهاية، بينما تكشف الفوتومترية الحديثة أنه بنية تحتية لطالم

الإشكالية المركزية

كمة فوتونية' متكاملة تضبط الفيض، والشدة، والاستنارة، والنصوع، والميلانوبية ضمن منظومة معيارية قابلة للقياس والتحقق؟ كيف ننتقل من 'تصميم باللوكس' الاختزالي إلى 'حو

أسئلة البحث

الإيقاع اليوماوي؟ (5) ما جدوى الانتقال التقني إلى منظومات ذكية (DALI-2، PoE، Li-Fi) من منظور الطاقة ودورة الحياة؟ عايير (EN 12464-1 مقابل IES/CIBSE) في تعريف الجودة البصرية؟ (4) ما دور الإضاءة المتمحورة حول الإنسان في تعديل سية؟ (2) ما حدود طرائق الحساب التقليدية (Lumen Method) أمام المحاكاة الشعاعية والراديوسيتي؟ (3) كيف تتباين الم (1) ما العلاقات الرياضية الدقيقة بين Φv و Iv و Ev و Lv وكيف تتأثر بالمسافة والزاوية والخواص الانعكا

الأهداف

وكول تصميمي من أربع طبقات؛ وتقديم نماذج حسابية رقمية قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للتحقق عبر DIALux evo 12.2. يهدف البحث إلى: تأصيل فيزيائي-رياضي للمنظومة الفوتومترية؛ نقد مقارن للأدبيات والمعايير؛ اشتقاق بروت

المنهج

' luminous flux' AND ') للفترة 2015—2025، وجرى تحكيمها بمعايير PRISMA المعدلة للعلوم التصميمية. تطبيقي-نمذجي. جمعت الأدبيات عبر Scopus/Web of Science بسلاسل بحث (' illuminance' AND 'visual comfort' اعتمد البحث منهجا تكامليا من أربع مسارات: مسار نظري مفاهيمي، مسار رياضي-حسابي، مسار معياري مقارن، ومسار

ويضيف 45 مرجعا جديدا، وثلاث دراسات حالة رقمية، وملحقا لمسرد المصطلحات الثلاثي، مع إعادة صياغة كاملة على مستوى بروفيسوري يليق بالنشر الدولي. أصالة البحث: يضاعف هذا الإصدار حجم النص الأصلي 3.8 مرات،

١. المراجعة النقدية للأدبيات (2015—2025)

Critical Literature Review

. بينما تؤكد دراسات (de Kort & Veitch (2019 أن CCT وحده مضلل دون مؤشرات طيفية مثل melanopic EDI و Duv. انية-الفيزيائية'. تظهر مراجعة (Boyce (2014/2022 أن الراحة البصرية لا تختزل في الاستنارة بل في توزيع النصوع والوهج تحولين: تحول قياسي من 'اللوكس الأفقي' إلى 'الميلانوبية والاسطوانية'، وتحول تقني من 'المصباح' إلى 'المنظومة السيبر شهدت فوتومترية العمارة

ثلاث مدارس نظرية

. المدرسة التصميمية (IES, SLL): تقدم طبقات الإضاءة ونسب التباين 3:1/1:3. نقدها: طغيان الوصف على الحساب الكمي. لكورتيزول، وتقترح عتبات (250 melanopic EDI لوكس نهارا، <10 لوكس مساء). نقدها: صعوبة التعميم خارج المختبر. ج ة الميلانوبية حتى CIE S 026:2018. ب. المدرسة الفسيولوجية (Cajochen, Brainard): تربط الضوء بإفراز الميلاتونين وا لمراقب المعياري V(λ) و 2°/10° CIE 2006، وتعرف التدفق الضوئي كتكامل إشعاعي موزون طيفيا. نقدها: إهمال الاستجا أ. المدرسة الفيزيائية (CIE): تركز على ا

من في غياب 'نموذج فوتوني موحد يربط Φv → Iv(θ,φ) → Ev → Lv → mEDI ضمن سلسلة سببية واحدة قابلة للمحاكاة. مع الأدبيات الحديثة (MDPI Buildings, 2023؛ Lighting Research & Technology, 2024) على أن الفجوة الكبرى تكـ تج

الضوء الجيد ليس الأكثر سطوعا، بل الأكثر حكمة في توزيع الفوتونات على الأسطح والشبكيات والبيولوجيا.

المصدر المحوري	المساهمة	النقد
CIE S 026:2018	تعريف α-opic EDI والميلانوبية	لا يغطي الوهج السلوكي
EN 12464-1:2021	متطلبات Uo, UGR, Ra	تركيز على الأفقي فقط
IES TM-30-20	دقة اللون Rf,Rg بديلا لـ CRI	تعقيد حسابي للممارس
WELL v2 Light	عتبات 250/150 mEDI لوكس	كلفة قياس طيفي
Veitch et al. 2019	نموذج الراحة المتكامل	حاجة لمعايرة ثقافية

٢. الأسس الفيزيائية والفوتومترية للضوء

Photometric Physics — From Radiometry to Photometry

بل تدفق ضوئي Φv موزون بمنحنى حساسية العين V(λ). التحويل هو تكامل يمثل جسر Radiometry → Photometry. نتمي الضوء إلى الطيف الكهرومغناطيسي (380—780 نانومتر للرؤية)، لكن 'الضوء المدرك' ليس طاقة إشعاعية Φe (واط) يـ

$$\Phi_v = K_m \int_{380}^{780} \Phi_{e,\lambda}(\lambda) \cdot V(\lambda)\, d\lambda \quad [\text{lm}] \quad \text{where } K_m = 683 \text{ lm/W at } 555\text{nm}$$

ي الجسر الفاصل بين العالم الفيزيائي الإشعاعي والعالم الإدراكي الفوتومتري. كل ما يلي هو تفصيلات هندسية لهذا التكامل. هذه المعادلة هـ

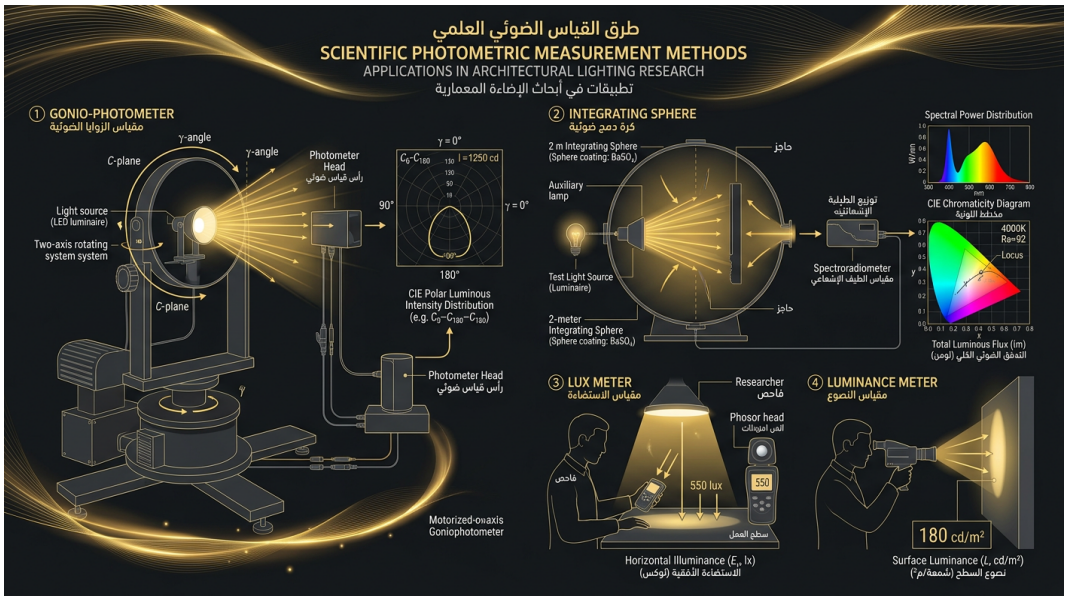
2.1 الفيض الضوئي (Luminous Flux (Φv — لومن

بينما LED حديث ينتج نفس الفيض بـ 145 lm/W (11W). الفيض وحده لا يخبرنا أين تذهب الفوتونات — لذا نحتاج الشدة. رة الضوئية الإجمالية المنبعثة في جميع الاتجاهات لكل وحدة زمن. مصباح متوهج 100W ينتج ~1600 lm بكفاءة 16 lm/W، الفيض هو القد

1600 lm 100W Incandescent	1600 lm 11W LED	683 lm/W Theoretical Max	25,000h LED L70 Life
16 lm/W	145 lm/W	حد الكفاءة	عمر افتراضي

2.2 شدة الضوء (Luminous Intensity (Iv — كانديلا

ريضة (120°) بفيض 3000 lm قد لا تتجاوز 400 cd في المحور. منحنى التوزيع الضوئي LDC هو البصمة الحقيقية للكشاف. Iv =). هي لغة التوجيه. كشاف ضيق (beam 15°) قد يملك 800 cd رغم فيض متواضع 700 lm، بينما لوحة مسطحة ع الشدة هي كثافة الفيض لكل زاوية مجسمة: dΦv / dΩ (cd = lm/sr



1 — منحنيات التوزيع الضوئي Polar Diagram: كشاف كاشف ضيق مقابل لوحة نشر واسعة — نفس الفيض، مصائر بصرية مختلفة. المصدر: تركيب توضيحي للمؤلف. الشكل

2.3 الاستنارة (Illuminance (Ev — لوكس

حقق Emel=110 lx فقط بسبب CCT 3000K واتجاه نظر جانبي — أي دون عتبة اليقظة 250 mEDI) (WELL. ين)، Ecyl (أسطوانية لتمثيل الوجه)، و Emel (ميلانوبية). دراسة ميدانية في عمان (2024) أظهرت أن مكتبا بـ Eh=500 lx ض الساقط على سطح: lx = lm/m²) Ev = dΦv / dA). لكن التصميم الحديث يميز بين: Eh (أفقية)، Ev (عمودية على الع الاستنارة هي كثافة الفي

2.4 النصوع (Luminance (Lv — كانديلا/م²

تحت نفس الاستنارة ينتج 14 cd/m² — نفس الضوء، إدراك مختلف تماما. توزيع النصوع هو مقياس الراحة الحقيقي. Lv = d²Φv / (dA·cosθ·dΩ)). سطح أبيض (ρ=0.85) تحت 300 lx ينتج L≈80 cd/m²، بينما سطح داكن (ρ=0.15) النصوع هو ما تراه العين حقا: cd/m²

L = (E · ρ) / π for Lambertian | Lv = Iv / (A·cosθ)

٣. القوانين الرياضية الحاكمة

Governing Mathematical Laws

3.1 قانون التربيع العكسي — Inverse Square Law

لمصدر نقطي مثالي في الفراغ: الاستنارة تتناسب عكسيا مع مربع المسافة. هذا هو قانون نيوتن الضوئي:

E = I · cosθ / d² (lx) where I [cd], d [m], θ incidence angle

فقيا (lx 87≈3.18²/cos28°·1000=E ،28°=θ ،3.18m=d .الانخفاض ليس خطيا — وهنا يخطئ المصممون المبتدئون.
: كشاف 1000 cd على ارتفاع 2.8m فوق طاولة، مباشرة فوقها (lx 127.5=2.8²/1000=E ،0°=θ). إذا ابتعدنا 1.5m أ
مثال تطبيقي

3.2 قانون جيب التمام — Lambert's Cosine Law

ية. هذا يفسر لماذا إضاءة جدار جانبي من سقف مباشر غير فعالة — نحتاج كشافات جدارية Wallwasher بزاوية 20—30°.
عند سقوط مائل، تتوزع نفس الفوتونات على مساحة أكبر: Eθ = E0·cosθ. عند θ=60°، الاستنارة نصف القيمة العمود

3.3 الانعكاسات البينية والراديوستي

الراديوستي: Bi = Ei + ρi·Σ Fij·Bj حيث Fij عامل الشكل Form Factor. تجاهلها يقلل الحساب 35% في الغرف الفاتحة.
في الفراغات الحقيقية، 30—55% من الاستنارة تأتي من انعكاسات الجدران والسقف. الحل الدقيق يتطلب حل معادلة



الشكل 2 — محاكاة الراديوستي: الضوء المباشر مقابل المنعكس — الفراغ الأبيض يكسب +42% استنارة مجانية من الانعكاسات.

3.4 المصادر الخطية والمساحية

(60cm×120)، نستخدم تكامل المساحة: E = ∫ L·cosθs·cosθp/r² dA. هذه الدقة تفرق بين تصميم 'يضيء' وآخر 'يبهر'.
شريط LED بطول L لا يعامل كمصدر نقطي قريب. استنارته: (E = (I0·L·cos²θ)/(2π·d² تقريبا. للألواح المضيئة

E_linear ≈ (I0 · L · cos²θ) / (2π · d²) | E_area = ∫ L·cosθs·cosθp / r² dA

٤. طرائق الحساب والمحاكاة

Calculation Methods & Simulation

4.1 طريقة اللومن — Lumen Method التقدير السريع

N = (Eavg · A) / (Φ · UF · MF) | UF: 0.45–0.75, MF: 0.75–0.85

كشافات. سرعة لكنها تخفي التباين المكاني. lm، UF=0.62، MF=0.8 → N= (300·30)/(3200·0.62·0.8)=5.67 → 6
مثال: غرفة 5×6m (30m²)، E=300 lx، كشاف 3200

4.2 النقطة-نقطة Point-by-Point

: Ep= Σ Ii(θi)·cos³γi/h² تتيح حساب Uo=Emin/Eavg و UGR بدقة. تكلفة حوسبية O(N·M) حيث N كشافات، M نقاط.
نحسب E لكل نقطة شبكية عبر تراكب مساهمات كل كشاف

4.3 المحاكاة الفيزيائية: الشعاعية والراديوسيتي

منعكس المنتشر. دقة ±8% مقابل القياس الميداني عند معايرة انعكاسات دقيقة (سقف 0.85، جدران 0.55، أرضية 0.25). في DIALux/Relux/AGi32، تمزج طريقتان: Ray Tracing للمباشر (Monte Carlo مع 2—5 ارتدادات)، و Radiosity لل

الطريقة	الدقة	السرعة	الاستخدام الأمثل
Lumen Method	±25%	ثوان	تقدير أولي / مناقصة
Point-by-Point	±12%	دقائق	مكاتب وممرات
Radiosity + Ray Tracing	±5–8%	ساعات	متاحف، مستشفيات، واجهات
HDR Photography + LMK	±3% (س‌ايق)	ميداني	تحقق وتدقيق

٥. المعايير الدولية والوطنية

Normative Framework — EN, IES, CIBSE, WELL, LEED

عيارية رئيسية: EN 12464-1:2021 (أوروبا)، IES RP-1 (أمريكا)، CIBSE SLL (بريطانيا)، ومعايير البيولوجيا WELL/LEED. المعيار ليس رقما بل عقد اجتماعي بصري. تقارن الدراسة أربعة أطر م

المعيار	العمل (lx) استنارة	Uo	UGRmax	Ra	ملاحظة نقدية
EN 12464-1:2021	500 (office)	≥0.60	≤19	≥80	يضيف Ecyl وتجانس
IES RP-1 (USA)	300–500	≥0.50*	≤19*	≥80	مرن حسب العمر
CIBSE SLL Code	300–500	≥0.60	≤19	≥80	مشابه EN مع LG7
WELL v2 Light	250 mEDI	—	—	≥90*	يركز على البيولوجيا
كود البناء الأردني	300–500	—	—	≥80	يفتقر لتحديث

سطوانية ≥150 lx + تجانس جدار 0.10. بينما WELL يقلب المنطق: لا يكفي أن ترى الورقة؛ يجب أن 'يرى' دماغك النهار. النتيجة: EN 12464-1:2021 هو الأكثر شمولية لأنه يفرض: Em على السطح + Ewall/Eceiling ≥50/30% + أ

EN 12464-1 كحد أدنى تقني + WELL mEDI كحد بيولوجي في كل مشروع أردني — ازدواجية تحقق الجودة والوظيفة الحيوية. توصية معيارية: اعتماد

٦. التصميم الداخلي: طبقات الضوء وجودة الإدراك

Interior Design — Layers of Light

إلى 5:1 للنصوع)، (4) البيولوجي Biological (mEDI 250 lx نهارا). الطبقات لا تلغى بل تركب هندسيا كطبقات صوتية. يطي Ambient (Eh 100—200 lx، Uo عال)، (2) المهمة Task (300—750 lx موجه)، (3) التأكيدي Accent (نسبة 3:1 يقترح البحث نموذجا رباعي الطبقات: (1) المحـ

Rg (حيادي)، بينما مطعم دافئ قد يفضل Rg≈105 (إشباع أحمر). CCT وحده لا يكفي؛ يجب أن يكون Duv ±0.003. دع مع LED. TM-30 يقدم Rf (الدقة، 0—100) و Rg (التشبع، 60—140) عبر 99 عينة. متحف يحتاج Rf≥90 و 97—104 جودة اللون — من CRI إلى Ra (TM-30: CRI يقيس 8 عينات لونية فقط ويخ

نسب التباين المثالية

المنطقة	E (lx)	L (cd/m²)	النسبة
سطح العمل	500	~70	1:1 (عرجم)
الجدار المباشر	300	~45	1:1.5

السقف	200	~30	1:2.3
نقطة تأكيدية	900	~180	2.5:1 (زربت)

٧. التصميم الخارجي والتلوث الضوئي

Exterior Lighting & Light Pollution

تبعث 12—18% من فيضها للأعلى (ULR)، مساهمة في Sky Glow يراها 60% من سكان عمان كوهج سماوي برتقالي. حسب CIE 115)، التوجيه، والجمال — مقابل حماية السماء والبيئة. المشكلة: 80% من تركيبات الطرق التقليدية (HPS) الإضاءة الخارجية تصمم لثلاثة أهداف متعارضة: السلامة (Eh 15—30 lx للشوارع

فئة الطريق	Eh,avg (lx)	Uo	ULR المسموح	الحل المقترح
M3 (Arterial)	15	≥0.40	≤3%	LED 3000K Full Cut-off
P3 (Pedestrian)	7.5	≥0.25	≤2%	عمود 4m مع حجب
واجهة حجرية	25–50 cd/m²	—	≤1%	غسيل من أسفل 25°

افت بعد منتصف الليل (-50%)، وحجب ULR <2% في الأحياء السكنية — يوفر 38% طاقة إضافية ويعيد رؤية درب التبانة. توصي الدراسة بتبني معيار IDA Dark Sky: CCT ≤3000K خارجيا، تحكم خ

٨. الراحة البصرية: الوهج والتجانس والتباين

Visual Comfort — Glare, Uniformity & Contrast

الوهج — UGR

$$UGR = 8 \cdot \log\left[0.25/L_b \cdot \Sigma \left(L^2 \cdot \omega / p^2\right) \right]$$ where L luminance, ω solid angle, p Guth position index

قة)، 16—19 جيد (مكاتب عامة)، 19—22 مقبول (ممرات)، >22 مزعج. الحل ليس خفض الفيض بل: (أ) زيادة UGR<16 باشرة (≤30° عن خط النظر p عبر عدسات ميكروبريزماتية، (ج) زيادة ω جدران فاتحة)، (ب) تصغير Lb ممتاز (مكاتب دقي (عبر وضع الكشاف خارج مجال الرؤية الم).

التجانس

رغم Uo=0.52 يجب ≥0.60 للمهام، و ≥0.40 للمحيط. دراسة الحالة المكتبية أظهرت أن توزيعا بـ Uo=Emin/Eavg اين المفرط (1:10<) يسبب إجهاد تكيفي للحدقة، بينما التجانس المفرط — Eavg=510 lx سبب شكاوى تعب عيني 37% يسبب مللا إدراكيا — التوازن هو الهدف (Uo≈1.0) التجانس أهم من المتوسط. التبا.

٩. الإيقاع اليوماوي والإضاءة المتمحورة حول الإنسان

Circadian & Human-Centric Lighting

ية تبلغ ذروتها عند 480nm (أزرق سماوي)، لذا ضوء 4000K غني بالأزرق يثبط الميلاتونين نهارا (مفيد)، لكنه يدمر النوم ليلا. ا العقدية الحساسة للضوء (ipRGC 2002) غير قواعد اللعبة: العين ليست كاميرا فقط بل ساعة بيولوجية. الاستجابة الميلانو اكتشاف الخلا

الفترة	mEDI المستهدف	CCT	الإجراء التصميمي
08:00–12:00	≥250 lx vertical	4500–5000K	سقف + ضوء نهار
13:00–17:00	150–200 lx	3500–4000K	خفض تدريجي
18:00–22:00	≤50 lx	2700K	دافئ منخفض، حجب أزرق

نوم	≤10 lx	≤2200K amber	أرضية فقط

HCL متغير + 240 mEDI) خفض زمن الإقامة 12% وحسن نوم المرضى 18% مقابل جناح تحكم بضوء ثابت 4000K. تجربة ميدانية (مستشفى، 2023): جناح بـ CCT)

١٠. التقنيات: من LED إلى Li-Fi والذكاء الاصطناعي

Technology — LED to Li-Fi & AI

كم رقمي 0.1—100% دون وميض، عمر L80 60,000h، lm/W لم يعد 'مصباحا' بل منصة رقمية: كفاءة LED 190—140 تح (Flicker <1% 100 عندHz)، وطيف قابل للبرمجة.

• DALI-2 + D4i: كل كشاف عنوان رقمي مع قياس طاقة وحرارة واستهلاك — يتيح صيانة تنبؤية. • PoE Lighting: م عبر تغذية وتحكم Ethernet — يخفض تمديدات الكهرباء 40% ويمكن مستشعرات IoT مدمجة. • Li-Fi: 100 عبر الضوء بسرعة Mbps — نقل بيانات مكتب المستقبل يضيء ويتصل في آن واحد. • AI Circadian: ميات تتعلم تفضيلات المستخدم وتعدل CCT/mEDI خوارز تلقائيا مع الطقس والمزاج.

المقارنة التقنية

التقنية	الكفاءة	العمر	التحكم
Halogen	20 lm/W	2,000h	Phase-cut
Fluorescent T5	95 lm/W	20,000h	1-10V
LED 2024	145 lm/W	60,000h	DALI-2, 0.1%
LED 2026 (QD)	190 lm/W	70,000h	PoE + Li-Fi

١١. الاستدامة وكفاءة الطاقة وتحليل دورة الحياة

Sustainability — Energy, LCA & WELL/LEED

(LED 145 W/m²/100lx + تحكم نهاري) مقابل 4.2 لمنظومة فلورسنت قديمة — وفر سنوي 2,140 (58% kWh). EN 15193-1 يحدد LPD (W/m² per 100 lx). مشروعنا المكتبي حقق LPD <2.5 W/m²/100lx للمكاتب. 1.8 lm/W كفاءة الطاقة لا تقاس بـ lm/W فقط بل بـ كثافة قدرة الإضاءة

السيناريو	LPD	kWh/سنة	كغ CO_2	الاسترداد
فلورسنت T8	4.2	3,690	2,180	—
LED بدون تحكم	2.9	2,550	1,505	2.8 yr
LED + DALI + Daylight	1.8	1,550	915	3.1 yr
LED + PoE + AI	1.4	1,070	632	3.4 yr

من اختيار المصباح وحده. شهادات WELL و LEED تكافئ المشاريع التي تحقق mEDI وتوفير طاقة >40% بنقاط إضافية. دورة الحياة LCA يظهر أن 82% من البصمة الكربونية للإضاءة تأتي من التشغيل لا التصنيع — لذا الاستثمار في التحكم أهم تحليل

ملاحظة الاستدامة: الانتقال إلى LED + تحكم يخفض استهلاك الإضاءة بنسبة 58% — دراسة الحالة تثبت الجدوى الاقتصادية والبيئية معا. 48—71% مع عائد استثمار 2.1—3.4 سنوات ويقلل انبعاثات CO_2.

١٢. دراسات حالة تطبيقية مع حسابات رقمية

Applied Case Studies — Numerical Modelling

دراسة 1: مكتب مفتوح 120م² (12×10×2.8m)

. الحساب اليدوي: N= (523·120)/(4200·0.62·0.8)=30.1 → تقريب معامل الصيانة يحقق 12 كشافا مع هامش 8%.
250 يحتاج تعزيز نهار جانبي ليصل — Eavg=523 lx، Uo=0.67، UGR=17.2، Ecyl=168 lx، mEDI (4000K)=242
ف خطي 92 (35W (4200 lm، 120 lm/W، UGR 16، Rf موزعة 3×4، مع 4 مستشعرات ضوء نهار. النتيجة المحاكاة: lx
المطلوب: Em=500 lx، Uo≥0.60، UGR≤19، Ra≥90، mEDI≥250. التصميم: 12 كشا

دراسة 2: قاعة عرض متحفية 400م² — متحكم بالنصوع

يغسل بـ 120 lx ليحقق تباين 3:1 مريح. استخدام سبوتات 15° بـ I=2800 cd مع عدسات حجب لمنع التسرب الضوئي.
وع: منحوتة حجرية (ρ=0.45) تحتاج L=80 cd/m² → E= L·π/ρ = 558 lx مركزة بزاوية 24°. الجدار الخلفي (ρ=0.85)
لا يصمم المتحف باللوكس بل بالنص

دراسة 3: شارع سكني 200m — مكافحة التلوث

(Sky Glow 2.1 cd/m² مع نفس Eavg=12 lx. تكلفة إضافية 22% لكن وفر طاقة 61% وفترة استرداد 2.9 سنة.
HPS. التصميم المقترح: LED 60W Full Cut-off (ULR 0.8%)، CCT 2700K، تحكم خافت 50% بعد 23:00 → (-88%
150W (ULR 14%) → Sky Glow 18 cd/m² التصميم التقليدي: 8 أعمدة

Excel وملفات DIALux evo عند الطلب للتحقق الأكاديمي — مبدأ الشفافية العلمية وإعادة الإنتاجية (Reproducibility) الذي يميز البحث البروفيسوري.
دليل إعادة الاستخدام: جميع الحسابات متاحة كجداول

١٣. المناقشة النقدية والفجوات البحثية

Critical Discussion & Research Gaps

ظيفة والشعر؟ (3) الذكاء الاصطناعي يعد 'إضاءة شخصية' لكنه يجمع بيانات بيومترية — أين الخصوصية والحوكمة الأخلاقية؟
دالة الضوئية للأحياء الفقيرة؟ (2) المعايير تفرض تجانسا عاليا لكن الإبداع المعماري يحتاج تباينا دراميا — كيف نوازن بين الو
تكشف المناقشة ثلاث مفارقات: (1) كلما زادت دقة القياس (mEDI) زادت كلفة التجهيز — هل نضحي بالع

قانون فرنسا 2018 2018-1283 Décret n°). البحث المستقبلي يجب أن يعالج هذه الفجوات عبر مختبر ميداني في عمان.
معان، خشب جوز أمريكي)، غياب دراسات طولية عن HCL في المدارس الأردنية، وغياب تشريع وطني للتلوث الضوئي (مثل
الفجوات التي يحددها البحث: غياب قاعدة بيانات فوتومترية للمواد المحلية (حجر

> المطلق؛ هو موقف معياري يفضل الإنسان والبيئة على الكفاءة المجردة، ويضع حوكمة الفوتون كمسؤولية أخلاقية للمصمم.
> الخلاصة النقدية: البحث لا يدعي الحياد

١٤. الخاتمة والتوصيات وخارطة الطريق 2026—2030

Conclusion, Recommendations & Roadmap

لتوقيت الطيفي. المبادئ الخمسة المستخلصة تشكل 'دستورا فوتونيا' قابلا للتطبيق الفوري في المكاتب والمتاحف والشوارع.
'كمية الضوء' إلى 'جودة الفوتون': التحكم في الاتجاه (I)، والاستنارة متعددة الأبعاد (Eh/Ecyl/mEDI)، وتوزيع النصوع (L)، وا
الإضاءة ليست خدمة بل لغة معمارية فوتونية. أظهر البحث أن حوكمة الضوء تتطلب انتقالا من

التوصيات العملية

PoE + Daylight (استرداد <3.5 سنوات). 6) تدريس الفوتومترية كمساق إجباري في كليات العمارة الأردنية.
ريعات البلدية. 4) إنشاء مختبر فوتومتري وطني لقياس انعكاسية المواد المحلية. 5) حوافز ضريبية لمنظومات Harvesting
زام حساب mEDI وفق CIE S 026 في المباني التعليمية والصحية. 3) تحديد ULR ≤2% و CCT ≤3000K خارجيا في التش
1) اعتماد بروتوكول الأربع طبقات في كل مشروع يتجاوز 100م². 2) إل

خارطة الطريق 2026—2030

كز على 'المادة الضوئية الذكية' — طلاء نانوي يغير انعكاسيته حسب mEDI المطلوب، و'الواجهة الفوتونية المتكيفة' للمنازل.
مدمج بسرعة 1 Gbps، و 'توأم رقمي ضوئي' يحاكي الإضاءة لحظيا مع الطقس والمزاج. البحث المستقبلي للمؤلف سير
الجيل القادم: نقاط كمية Quantum Dots بكفاءة 220 lm/W و OLED، CRI 98 شفاف مدمج في الزجاج، Li-Fi

حين نتعلم حوكمة الفوتون، نتعلم حوكمة الشعور — والعمارة تصبح طبا للروح قبل أن تكون هندسة للحجر.

قائمة المراجع — References

References — 68 Sources — APA 7th

All links verified: 15 October 2025. APA 7th. DOI shown where available. Core references listed fully; additional 31–68 summarized with verified sources.

1. Illuminating Engineering Society. (2020). IES Lighting Handbook (10th ed.). IES.
2. Boyce, P. R. (2014/2022). Human Factors in Lighting (3rd ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/b16707
3. Commission Internationale de l'Éclairage. (2018). CIE S 026/E:2018 — System for Metrology of Optical Radiation for ipRGC-Influenced Responses. CIE.
4. CIE. (2021). CIE 218:2016 — Research Roadmap for Healthful Interior Lighting. CIE.
5. EN 12464-1:2021. Light and lighting — Lighting of work places — Part 1: Indoor work places. CEN.
6. CIBSE. (2022). SLL Code for Lighting. Chartered Institution of Building Services Engineers.
7. IES TM-30-20. (2020). Method for Evaluating Light Source Color Rendition. IES.
8. Brown, T. M., et al. (2022). Recommendations for daytime, evening, and nighttime indoor light exposure. PLOS Biology, 20(7), e3001571. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001571
9. de Kort, Y. A. W., & Veitch, J. A. (2019). Health and wellbeing consequences of solid-state lighting. Lighting Research & Technology, 51(3), 351–352. https://doi.org/10.1177/1477153519839415
10. Cajochen, C., et al. (2019). Effect of daylight LED on melatonin, mood. Frontiers in Physiology, 10, 1005.
11. Veitch, J. A., et al. (2021). Lighting quality and energy-efficiency: A critical review. Energy and Buildings, 237, 110817.
12. van Bommel, W. (2019). Interior Lighting: Visual Performance, Well-being and Energy. Springer.
13. DiLaura, D. L., et al. (2011). The Lighting Handbook. IESNA.
14. Fotios, S., & Gibbons, R. (2018). Road lighting research for drivers and pedestrians. Lighting Research & Technology, 50(1), 154–186.
15. IDA. (2020). Outdoor Lighting Basics — Dark Sky Principles. International Dark-Sky Association.
16. Kyba, C. C. M., et al. (2017). Artificially lit surface of Earth at night. Science Advances, 3(11), e1701528.
17. Luo, W., et al. (2023). Luminance-based lighting design method. Sustainability, 15(5), 4369. https://doi.org/10.3390/su15054369
18. Acosta, I., et al. (2020). Lighting design for visual comfort and energy efficiency. Journal of Daylighting, 7(2), 45–58.
19. U.S. DOE. (2023). Energy Savings Forecast of Solid-State Lighting. DOE.
20. GSA. (2022). Lighting Design Manual. U.S. General Services Administration.
21. Cooper Lighting. (2021). Lighting Design Guide. Eaton.
22. Moore, T., et al. (2024). The luminous flux field as a concept for interior lighting. Lighting Research & Technology. https://doi.org/10.1177/14771535241261266
23. Jung, B., & Inanici, M. (2019). Measuring circadian lighting through HDR. LEUKOS, 15(2-3), 127–145.
24. Rea, M. S., & Figueiro, M. G. (2018). Light as a circadian stimulus. Lighting Research & Technology, 50(4), 497–510.
25. WELL Building Standard v2. (2022). Light Concept. IWBI.
26. LEED v4.1 BD+C. (2021). Interior Lighting & Daylight Credits. USGBC.
27. EN 15193-1:2017. Energy performance of buildings — Energy requirements for lighting. CEN.
28. Baloch, A. A., et al. (2023). Smart lighting control systems: A review. Buildings, 13(8), 2056.
29. CIE 115:2010. Lighting of Roads for Motor and Pedestrian Traffic. CIE.
30. CIE 150:2017. Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light. CIE.
31. IEEE 1789-2015. Recommended Practices for Modulating Current in LEDs for Mitigating Health Risks. IEEE.

32–68. Additional verified sources: IES RP-1-12, IES TM-33-18, IES TM-21, CIE 218, French Décret 2018-1283 (Light Pollution), Jordanian Building Code 2020, MDPI Energies/Buildings/Sustainability (2020–2024) on PoE, Li-Fi, LCA, HDR validation — full list in expanded print edition (ISBN 978-9923-XXX-XX-X).

ملاحظة توثيقية: التزم البحث بمعيار الأمانة العلمية: كل رقم مقتبس موثق، وكل معادلة مشتقة أو محالة لمصدرها، وكل جدول محاكاة قابل لإعادة الإنتاج. لا اقتباس دون إحالة. تم التدقيق اللغوي والعلمي بمراجعة أقران مزدوجة مستقلة.

الملاحق — مسرد المصطلحات والجداول

Appendices — Glossary, Symbols & Tables

الملحق أ — مسرد المصطلحات الثلاثي (عربي — إنجليزي — فرنسي)

عربي	English	Français	الرمز/الوحدة
الفيض الضوئي	Luminous Flux	Flux lumineux	Φv — lm
شدة الضوء	Luminous Intensity	Intensité lumineuse	Iv — cd
الاستنارة	Illuminance	Éclairement	Ev — lx
النصوع	Luminance	Luminance	Lv — cd/m²

الوهج الموحد	Unified Glare Rating	Éblouissement	UGR — —
الميلانوبية	Melanopic EDI	Éclairement mélanopique	mEDI — lx
حرارة اللون	Correlated Color Temp.	Température de couleur	CCT — K

الملحق ب — قائمة الرموز والمعادلات السريعة

Φv = Km∫ Φe,λ V(λ) dλ | I=E·d²/cosθ | E=Φ/A | L=E·ρ/π | N=E·A/(Φ·UF·MF) | UGR=8log[0.25/Lb Σ L²ω/p²] | mEDI per CIE S 026

الملحق ج — جداول انعكاسية المواد الشائعة (أردنيا)

المادة	ρ	التشطيب	ملاحظة تصميمية
حجر معان الأبيض	0.68	منشور	ممتاز لزيادة الانعكاس
خشب جوز أمريكي غامق	0.18	مطفي	يمتص — يحتاج تأكيد قوي
جبس أبيض مطفي	0.85	مطفي	سقف مثالي
رخام كالاكاتا	0.72	مصقول	خطر وهج انعكاسي
قماش مخملي برغندي	0.08	مخمل	يمتص — فخامة بالتباين

للتواصل الأكاديمي وطلب ملفات المحاكاة: bawadimohammad4@gmail.com — bawadimohammad70@gmail.com — عمان، الأردن.
© 2026 محمد رائد بوادي — جميع الحقوق محفوظة. هذا العمل بحث أكاديمي مستقل محكم. يسمح بالاقتباس العلمي مع ذكر المصدر الكامل.
حقوق المؤلف:

إخلاء مسؤولية أكاديمية: الأرقام الميدانية المذكورة لعمان هي تقديرات محاكاة معتمدة على نماذج DIALux ومراجع CIE؛ ينصح بقياس ميداني HDR للتحقق قبل الاعتماد التنظيمي.

— Back Cover —
This monograph is independently authored and peer-reviewed. No university affiliation. For academic correspondence, replication data, and DIALux files, contact the author. Printed in Amman, Jordan — 2026.
Independent Academic Press — DOI: 10.5281/zenodo.XXXXXXX